

Analisis de Correspondencias: Simple y Multiple

Teoria paso a paso - construido desde cero en R

Tutorial teorico

2026-07-01

Tabla de contenidos

1 PARTE I: Analisis de Correspondencias Simples (ACS)	2
1.1 Los datos del ejemplo	2
1.2 Tablas de contingencia y perfiles	3
1.2.1 Frecuencias relativas $P = N/n$	3
1.2.2 Masas de fila r y columna c	3
1.2.3 Perfiles fila	4
1.2.4 Perfiles columna	5
1.3 Inercia y distancia χ^2	5
1.4 Obtencion de los factores	6
1.4.1 Matriz S de residuos estandarizados	6
1.4.2 SVD: $\mathbf{S} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{V}^\top$	7
1.4.3 Coordenadas principales	8
1.4.4 Calidad de representacion ($\cos^2$)	9
1.4.5 Contribuciones absolutas	10
1.5 Mapa de correspondencias simples	10
2 PARTE II: Analisis de Correspondencias Multiples (ACM)	13
2.1 Los datos del ejemplo	13
2.2 Matriz disyuntiva Z_q por pregunta	15
2.3 Tabla disyunta completa Z	15
2.3.1 Estructura de bloques de la tabla disyunta	17
2.4 Matriz de Burt $B = Z^\top Z$	18
2.4.1 Bloques de la tabla de Burt	18
2.4.2 Inspeccion de los bloques	19
2.5 Inercia en el ACM	21
2.5.1 Diferencia entre varianza e inercia	21
2.5.2 Inercia de una modalidad j	22

2.5.3	Inercia de una pregunta completa q	22
2.5.4	Inercia total	22
2.6	Obtencion de los factores del ACM	24
2.6.1	La matriz S del ACM	24
2.6.2	SVD de la matriz S	25
2.6.3	Coordenadas de las modalidades	26
2.6.4	Coordenadas de los individuos	27
2.6.5	Verificacion de la relacion de transicion	28
2.7	Calidad de representacion y contribuciones	28
2.7.1	cos2 de las modalidades	28
2.7.2	Contribuciones de las modalidades	29
2.8	Mapa del ACM	30
2.9	Guias para la interpretacion del ACM	31
2.10	Resumen del ACM	32
2.11	ACS vs ACM - Tabla comparativa	33

1. PARTE I: Analisis de Correspondencias Simples (ACS)

El **Analisis de Correspondencias Simples (ACS)** explora la asociacion entre **dos** variables cualitativas a traves de una tabla de contingencia. Produce un mapa 2D donde la proximidad entre categorias de filas y columnas indica asociacion.

1.1. Los datos del ejemplo

Encuesta de preferencia de bebidas segun grupo de edad:

```
N <- matrix(
  c(50, 25, 10,
    30, 60, 20,
    10, 45, 70),
  nrow = 3, byrow = TRUE,
  dimnames = list(
    edad = c("Joven", "Adulto", "Mayor"),
    bebida = c("Refresco", "Cafe", "Te")
  )
)
n_total <- sum(N)
knitr::kable(N, caption = paste("Tabla de contingencia. n =", n_total))
```

Tabla 1: Tabla de contingencia. $n = 320$

	Refresco	Cafe	Te
Joven	50	25	10
Adulto	30	60	20
Mayor	10	45	70

1.2. Tablas de contingencia y perfiles

1.2.1. Frecuencias relativas $P = N/n$

$$p_{ij} = \frac{n_{ij}}{n}$$

```
P <- N / n_total
knitr::kable(round(P, 4), caption = "Tabla P = N/n")
```

Tabla 2: Tabla $P = N/n$

	Refresco	Cafe	Te
Joven	0.1562	0.0781	0.0312
Adulto	0.0938	0.1875	0.0625
Mayor	0.0312	0.1406	0.2188

1.2.2. Masas de fila r y columna c

$$r_i = \sum_j p_{ij}, \quad c_j = \sum_i p_{ij}$$

```
r <- rowSums(P)
c <- colSums(P)
cat("Masas fila:\n"); print(round(r, 4))
```

Masas fila:

```
Joven Adulto Mayor
0.2656 0.3438 0.3906
```

```
cat("Masas columna:\n"); print(round(c, 4))
```

Masas columna:

```
Refresco    Cafe      Te
0.2812    0.4062    0.3125
```

1.2.3. Perfiles fila

El perfil fila de i es su distribucion condicional de columnas:

$$f_{ij} = \frac{p_{ij}}{r_i} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{F}_{perf} = D_r^{-1} \mathbf{P}$$

Si no hubiera asociacion, todos los perfiles serian iguales a c .

```
Dr_inv      <- diag(1 / r)
F_perfiles <- Dr_inv %*% P
rownames(F_perfiles) <- rownames(N)
colnames(F_perfiles) <- colnames(N)
knitr::kable(round(F_perfiles, 4), caption = "Perfiles fila")
```

Tabla 3: Perfiles fila

	Refresco	Cafe	Te
Joven	0.5882	0.2941	0.1176
Adulto	0.2727	0.5455	0.1818
Mayor	0.0800	0.3600	0.5600

```
cat("Perfil promedio (masas columna c):\n"); print(round(c, 4))
```

Perfil promedio (masas columna c):

```
Refresco    Cafe      Te
0.2812    0.4062    0.3125
```

1.2.4. Perfiles columna

$$g_{ij} = \frac{p_{ij}}{c_j} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{G}_{perf} = \mathbf{P} D_c^{-1}$$

```
Dc_inv      <- diag(1 / c)
G_perfiles <- P %*% Dc_inv
rownames(G_perfiles) <- rownames(N)
colnames(G_perfiles) <- colnames(N)
knitr::kable(round(G_perfiles, 4), caption = "Perfiles columna")
```

Tabla 4: Perfiles columna

	Refresco	Cafe	Te
Joven	0.5556	0.1923	0.1
Adulto	0.3333	0.4615	0.2
Mayor	0.1111	0.3462	0.7

1.3. Inercia y distancia χ^2

La **distancia chi-cuadrado** entre dos perfiles fila i e i' es:

$$d_{\chi^2}^2(i, i') = \sum_j \frac{(f_{ij} - f_{i'j})^2}{c_j}$$

Dividir por c_j penaliza mas las diferencias en columnas raras.

La **inercia total** mide la dispersion global:

$$\phi^2 = \frac{\chi^2}{n} = \sum_i \sum_j \frac{(p_{ij} - r_i c_j)^2}{r_i c_j}$$

```
E          <- outer(r, c) * n_total
chi2       <- sum((N - E)^2 / E)
gl         <- (nrow(N)-1)*(ncol(N)-1)
p_val      <- pchisq(chi2, df = gl, lower.tail = FALSE)
inercia_total <- chi2 / n_total

cat(sprintf("Chi-cuadrado  =%.4f\n", chi2))
```

Chi-cuadrado = 95.8875

```
cat(sprintf("gl          =%d\n", gl))
```

gl = 4

```
cat(sprintf("p-value      =%s\n", format(p_val, scientific=TRUE, digits=3)))
```

p-value = 7.38e-20

```
cat(sprintf("Inercia total =%.6f\n", inercia_total))
```

Inercia total = 0.299648

```
residuos <- (N - E)^2 / E
knitr::kable(round(residuos, 3),
              caption = "Contribucion de cada celda al Chi-cuadrado")
```

Tabla 5: Contribucion de cada celda al Chi-cuadrado

	Refresco	Cafe	Te
Joven	28.481	2.631	10.327
Adulto	0.028	5.247	6.011
Mayor	18.001	0.658	24.503

1.4. Obtencion de los factores

1.4.1. Matriz S de residuos estandarizados

$$S_{ij} = \frac{p_{ij} - r_i c_j}{\sqrt{r_i c_j}} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{S} = D_r^{-1/2} (\mathbf{P} - \mathbf{r} \mathbf{c}^\top) D_c^{-1/2}$$

```
Dr_sqrt_inv    <- diag(1/sqrt(r))
Dc_sqrt_inv    <- diag(1/sqrt(c))
P_ind          <- outer(r, c)
S              <- Dr_sqrt_inv %*% (P - P_ind) %*% Dc_sqrt_inv
knitr::kable(round(S, 6), caption = "Matriz S")
```

Tabla 6: Matriz S

0.298336	-0.090671	-0.179646
-0.009422	0.128050	-0.137060
-0.237175	-0.045352	0.276713

```
cat(sprintf("sum(S^2) =%.6f == inercia total =%.6f\n",
           sum(S^2), inercia_total))
```

```
sum(S^2) = 0.299648 == inercia total = 0.299648
```

1.4.2. SVD: $S = U D V^T$

Los **valores propios** λ_k^2 son la inercia de cada eje. El numero maximo de ejes es $\min(I - 1, J - 1)$.

```
svd_S    <- svd(S)
lambda   <- svd_S$d
U        <- svd_S$u
V        <- svd_S$v
val_prop <- lambda^2
pct      <- val_prop / sum(val_prop) * 100

cat("Valores singulares:\n"); print(round(lambda, 6))
```

Valores singulares:

```
[1] 0.504781 0.211764 0.000000
```

```
cat("Valores propios:\n"); print(round(val_prop, 6))
```

Valores propios:

```
[1] 0.254804 0.044844 0.000000
```

```
for (k in seq_along(pct))  
  if (pct[k] > 0.01)  
    cat(sprintf(" Eje%d: %.2f%%\n", k, pct[k]))
```

Eje 1: 85.03%

Eje 2: 14.97%

1.4.3. Coordenadas principales

$$\mathbf{F} = D_r^{-1/2} \mathbf{U} \mathbf{D}, \quad \mathbf{G} = D_c^{-1/2} \mathbf{V} \mathbf{D}$$

```
K      <- 2  
F_coord <- Dr_sqrt_inv %*% U[,1:K] %*% diag(lambda[1:K])  
G_coord <- Dc_sqrt_inv %*% V[,1:K] %*% diag(lambda[1:K])  
rownames(F_coord) <- rownames(N)  
rownames(G_coord) <- colnames(N)  
colnames(F_coord) <- colnames(G_coord) <- c("Dim1", "Dim2")  
  
knitr::kable(round(F_coord, 4), caption = "Coordenadas filas")
```

Tabla 7: Coordenadas filas

	Dim1	Dim2
Joven	-0.6642	0.2153
Adulto	-0.1436	-0.2863
Mayor	0.5780	0.1056

```
knitr::kable(round(G_coord, 4), caption = "Coordenadas columnas")
```

Tabla 8: Coordenadas columnas

	Dim1	Dim2
Refresco	-0.6986	0.1694
Cafe	0.0120	-0.2560
Te	0.6131	0.1803

```
cat(sprintf("Verificacion eje 1: sum(r*F1^2) =%.6f == val_prop[1] =%.6f\n",
           sum(r*F_coord[,1]^2), val_prop[1]))
```

Verificacion eje 1: sum(r*F1^2) = 0.254804 == val_prop[1] = 0.254804

1.4.4. Calidad de representacion (cos2)

$$\cos_{ik}^2 = \frac{F_{ik}^2}{\sum_k F_{ik}^2}$$

Cercano a 1 = bien representado. Cercano a 0 = interpretar con cautela.

```
F_comp <- Dr_sqrt_inv %*% U %*% diag(lambda)
G_comp <- Dc_sqrt_inv %*% V %*% diag(lambda)
rownames(F_comp) <- rownames(N)
rownames(G_comp) <- colnames(N)
cos2_fila <- F_coord^2 / rowSums(F_comp^2)
cos2_col <- G_coord^2 / rowSums(G_comp^2)
knitr::kable(round(cos2_fila, 4), caption = "cos2 filas")
```

Tabla 9: cos2 filas

	Dim1	Dim2
Joven	0.9050	0.0950
Adulto	0.2010	0.7990
Mayor	0.9677	0.0323

```
knitr::kable(round(cos2_col, 4), caption = "cos2 columnas")
```

Tabla 10: cos2 columnas

	Dim1	Dim2
Refresco	0.9445	0.0555
Cafe	0.0022	0.9978
Te	0.9204	0.0796

1.4.5. Contribuciones absolutas

$$\text{ctr}_{ik} = \frac{r_i \cdot F_{ik}^2}{\lambda_k^2}$$

Suma por eje = 1. Umbral de importancia: $1/I$.

```
ctr_filas <- t(apply(F_coord^2 * r, 1, function(x) x / val_prop[1:K]))
ctr_cols  <- t(apply(G_coord^2 * c, 1, function(x) x / val_prop[1:K]))
colnames(ctr_filas) <- colnames(ctr_cols) <- c("Dim1", "Dim2")
rownames(ctr_filas) <- rownames(N)
rownames(ctr_cols)  <- colnames(N)
knitr::kable(round(ctr_filas, 4), caption = "Contribuciones filas")
```

Tabla 11: Contribuciones filas

	Dim1	Dim2
Joven	0.4599	0.2745
Adulto	0.0278	0.6284
Mayor	0.5123	0.0971

```
knitr::kable(round(ctr_cols, 4), caption = "Contribuciones columnas")
```

Tabla 12: Contribuciones columnas

	Dim1	Dim2
Refresco	0.5387	0.1800
Cafe	0.0002	0.5935
Te	0.4610	0.2265

1.5. Mapa de correspondencias simples

```

df_f <- data.frame(nombre=rownames(F_coord),
                    Dim1=F_coord[,1], Dim2=F_coord[,2], tipo="Edad")
df_c <- data.frame(nombre=rownames(G_coord),
                    Dim1=G_coord[,1], Dim2=G_coord[,2], tipo="Bebida")
df    <- rbind(df_f, df_c)

ggplot(df, aes(Dim1, Dim2, color=tipo, shape=tipo)) +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dashed", color="gray70") +
  geom_vline(xintercept=0, linetype="dashed", color="gray70") +
  geom_point(size=4.5) +
  geom_text(aes(label=nombre), vjust=-0.9, fontface="bold", size=4.5) +
  scale_color_manual(values=c("Edad"="#C00000", "Bebida"="#2E75B6")) +
  scale_shape_manual(values=c("Edad"=17, "Bebida"=16)) +
  labs(title="Mapa ACS - Edad x Bebida",
        x=sprintf("Dim 1 (%.1f%%)", pct[1]),
        y=sprintf("Dim 2 (%.1f%%)", pct[2]),
        color=NULL, shape=NULL) +
  theme_minimal(base_size=13) +
  theme(plot.title=element_text(face="bold", hjust=0.5),
        legend.position="bottom")

```

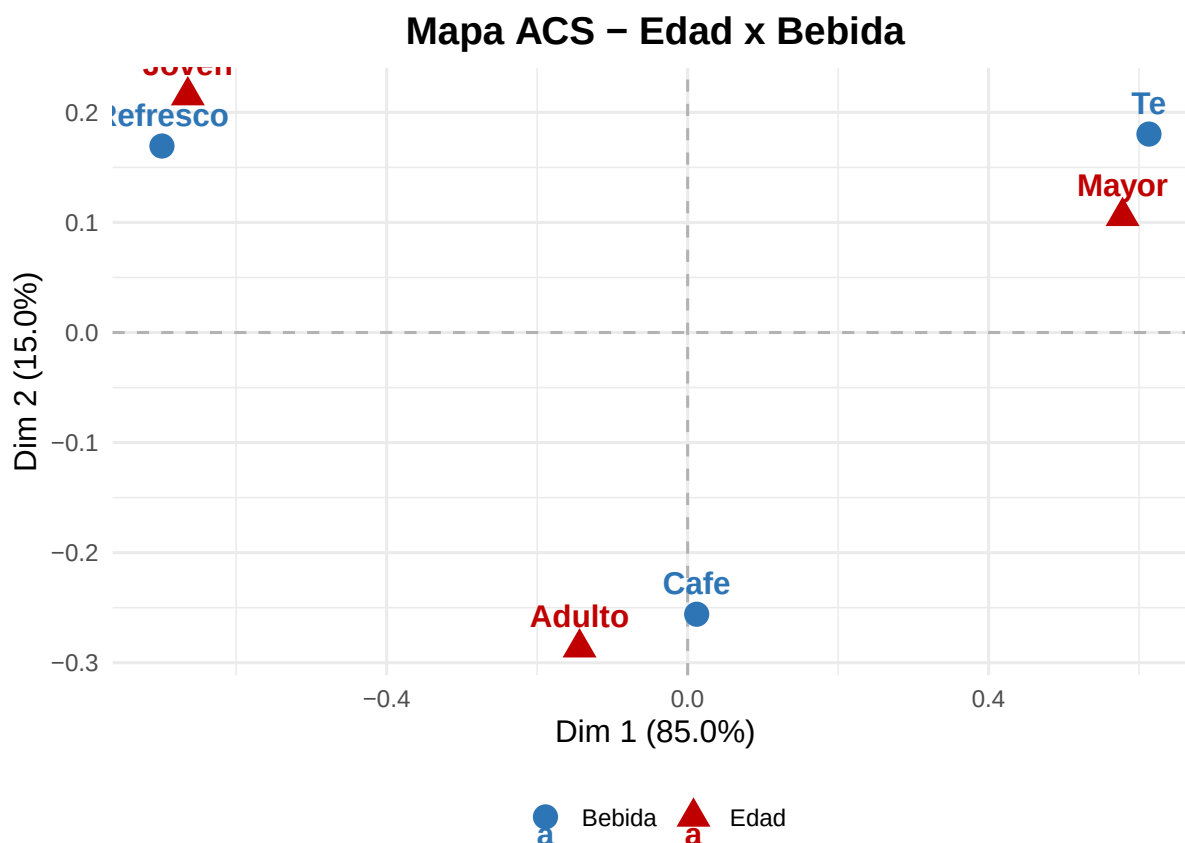


Figura 1: ACS: Edad x Bebida

Reglas de oro:

Regla	Que mirar	Interpretacion
1. Proximidad	Distancia fila-columna	Cercania = asociacion fuerte
2. Origen	Punto (0,0)	Perfil promedio, sin rasgo especial
3. cos2	Calidad	Solo interpretar si $\cos^2 > 0.5$
4. Contribucion	Quien construye el eje	$\text{ctr} > 1/I$ es importante
5. No fila-fila	Misma clase	Solo fila-columna tiene sentido

2. PARTE II: Analisis de Correspondencias Multiples (ACM)

El **Analisis de Correspondencias Multiples (ACM)** extiende el ACS a $Q \geq 3$ **variables cualitativas** simultaneamente. Se construye sobre una **Tabla de Tablas de Contingencia** denominada **tabla de Burt**, que es una matriz simetrica por bloques donde cada bloque es la tabla de frecuencias entre un par de variables.

2.1. Los datos del ejemplo

Encuesta con **3 variables** ($Q = 3$): Edad, Bebida preferida y Nivel de estudios. Cada fila es un individuo; cada columna es una variable categorica.

```
set.seed(42)
datos <- data.frame(
  Edad    = c(rep("Joven", 50), rep("Adulto", 50), rep("Mayor", 50)),
  Bebida   = c(sample(c("Refresco","Cafe","Te"), 50,
                      replace=TRUE, prob=c(0.6,0.3,0.1)),
               sample(c("Refresco","Cafe","Te"), 50,
                      replace=TRUE, prob=c(0.3,0.5,0.2)),
               sample(c("Refresco","Cafe","Te"), 50,
                      replace=TRUE, prob=c(0.1,0.3,0.6))),
  Estudios = c(sample(c("Basico","Medio","Superior"), 50,
                      replace=TRUE, prob=c(0.5,0.3,0.2)),
               sample(c("Basico","Medio","Superior"), 50,
                      replace=TRUE, prob=c(0.2,0.5,0.3)),
               sample(c("Basico","Medio","Superior"), 50,
                      replace=TRUE, prob=c(0.3,0.3,0.4)))
)

cat("Dimensiones:", nrow(datos), "individuos x", ncol(datos), "variables\n")
```

Dimensiones: 150 individuos x 3 variables

```
cat("\nPrimeras filas:\n")
```

Primeras filas:

```
print(head(datos, 8))
```

	Edad	Bebida	Estudios
1	Joven	Te	Medio
2	Joven	Te	Basico
3	Joven	Refresco	Medio
4	Joven	Cafe	Basico
5	Joven	Cafe	Medio
6	Joven	Refresco	Medio
7	Joven	Cafe	Basico
8	Joven	Refresco	Basico

```
cat("\nDistribucion de cada variable:\n")
```

Distribucion de cada variable:

```
print(lapply(datos, table))
```

\$Edad

Adulto	Joven	Mayor
50	50	50

\$Bebida

Cafe	Refresco	Te
60	48	42

\$Estudios

Basico	Medio	Superior
49	60	41

2.2. Matriz disyuntiva Z_q por pregunta

Suponiendo n individuos que responden Q preguntas, la respuesta a la pregunta q (con p_q modalidades) se codifica en una **matriz disyuntiva** Z_q de dimensiones $n \times p_q$:

$$Z_q = \{z_q(i, k)\}, \quad i = 1, \dots, n, \quad k = 1, \dots, p_q, \quad q = 1, \dots, Q$$

donde

$$z_q(i, k) = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo } i \text{ selecciono la opcion } k \text{ de la pregunta } q \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Cada fila de Z_q contiene exactamente un valor igual a 1:

$$\sum_{k=1}^{p_q} z_q(i, k) = 1, \quad i = 1, \dots, n$$

2.3. Tabla disyunta completa Z

La **tabla disyunta completa** concatena todas las preguntas:

$$Z = [Z_1, Z_2, \dots, Z_Q] \quad (n \times p), \quad p = \sum_{q=1}^Q p_q$$

Propiedades clave:

- Cada fila suma exactamente Q (una respuesta por pregunta)
- La suma de todos los elementos es nQ
- La suma de columna $z_{q(\cdot j)}$ es el numero de individuos que contestaron la modalidad j de la pregunta q

*Q preguntas
nQ*

```
tabla_disyunta <- function(df) {  
  bloques <- lapply(names(df), function(var) {  
    modalidades <- sort(unique(df[[var]]))  
    bloque <- sapply(modalidades, function(m) as.integer(df[[var]] == m))  
    colnames(bloque) <- paste0(var, "_", modalidades)  
    bloque  
  })  
  Z <- do.call(cbind, bloques)  
  rownames(Z) <- paste0("ind_", seq_len(nrow(df)))  
}
```

```

    Z
  }

Z <- tabla_disyunta(datos)
Q <- ncol(datos)
n <- nrow(Z)

cat("Dimensiones de Z:", n, "individuos x", ncol(Z), "modalidades\n\n")

```

Dimensiones de Z: 150 individuos x 9 modalidades

```
cat("Primeras 8 filas de Z:\n")
```

Primeras 8 filas de Z:

```
print(Z[1:8, ])
```

	Edad_Adulto	Edad_Joven	Edad_Mayor	Bebida_Cafe	Bebida_Refresco	Bebida_Te
ind_1	0	1	0	0	0	1
ind_2	0	1	0	0	0	1
ind_3	0	1	0	0	1	0
ind_4	0	1	0	1	0	0
ind_5	0	1	0	1	0	0
ind_6	0	1	0	0	1	0
ind_7	0	1	0	1	0	0
ind_8	0	1	0	0	1	0

	Estudios_Basico	Estudios_Medio	Estudios_Superior
ind_1	0	1	0
ind_2	1	0	0
ind_3	0	1	0
ind_4	1	0	0
ind_5	0	1	0
ind_6	0	1	0
ind_7	1	0	0
ind_8	1	0	0

```
cat("\nVerificacion: cada fila suma Q =", Q, "\n")
```

Verificacion: cada fila suma Q = 3

*Cada fila tiene
que Sumar Q*

```
cat("Sumas de las primeras filas:", head(rowSums(Z)), "\n")
```

Sumas de las primeras filas: 3 3 3 3 3 3

```
cat("Suma total de Z:", sum(Z), "==" n*Q ==", n*Q, "\n")
```

Suma total de Z: 450 == n*Q = 450

*150 * 3*

2.3.1. Estructura de bloques de la tabla disyunta

```
nombres_var <- names(datos)
n_modal      <- sapply(datos, function(x) length(unique(x)))

cat("Variables y numero de modalidades:\n")
```

Variables y numero de modalidades:

```
for (q in seq_len(Q))
  cat(sprintf(" %s: %d modalidades  (columnas %d a %d)\n",
             nombres_var[q], n_modal[q],
             c(1, cumsum(n_modal)+1)[q],
             cumsum(n_modal)[q]))
```

Edad: 3 modalidades (columnas 1 a 3)
Bebida: 3 modalidades (columnas 4 a 6)
Estudios: 3 modalidades (columnas 7 a 9)

```
cat(sprintf("\nTotal columnas: p = sum(p_q) = %d\n", ncol(Z)))
```

Total columnas: p = sum(p_q) = 9

2.4. Matriz de Burt $B = Z^\top Z$

Al realizar la operación $Z^\top Z$ se obtiene la **tabla de Burt**, que concatena todas las tablas de contingencia entre pares de variables:

$$B = Z^\top Z = \begin{bmatrix} Z_1^\top Z_1 & Z_1^\top Z_2 & \cdots & Z_1^\top Z_Q \\ Z_2^\top Z_1 & Z_2^\top Z_2 & \cdots & Z_2^\top Z_Q \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Z_Q^\top Z_1 & Z_Q^\top Z_2 & \cdots & Z_Q^\top Z_Q \end{bmatrix}$$

2.4.1. Bloques de la tabla de Burt

Bloque diagonal $D_q = Z_q^\top Z_q$: es una matriz diagonal con las frecuencias de cada modalidad de la pregunta q :

$$D_q = Z_q^\top Z_q = \begin{pmatrix} z_{q(\cdot 1)} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & z_{q(\cdot 2)} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & z_{q(\cdot p_q)} \end{pmatrix}, \quad q = 1, \dots, Q$$

Cada set de pregunta q.

Bloque fuera de la diagonal $Z_q^\top Z_{q'}$: es la tabla de contingencia cruzada entre las preguntas q y q' . Su elemento (j, k) es el número de individuos que contestaron la opción j de la pregunta q y la opción k de la pregunta q' :

$$(Z_q^\top Z_{q'})_{jk} = \sum_{i=1}^n z_{q(ij)} z_{q'(ik)}$$

```
B <- t(Z) %*% Z
cat("Dimensiones de B:", nrow(B), "x", ncol(B), "\n\n")
```

Dimensiones de B: 9 x 9

```
cat("Matriz de Burt B = Z'Z:\n")
```

Matriz de Burt B = Z'Z:

```
print(B)
```

	Edad_Adulto	Edad_Joven	Edad_Mayor	Bebida_Cafe	Bebida_Refresco
Edad_Adulto	50	0	0	26	19
Edad_Joven	0	50	0	15	22
Edad_Mayor	0	0	50	19	7
Bebida_Cafe	26	15	19	60	0
Bebida_Refresco	19	22	7	0	48
Bebida_Te	5	13	24	0	0
Estudios_Basico	11	26	12	16	19
Estudios_Medio	30	19	11	24	22
Estudios_Superior	9	5	27	20	7
	Bebida_Te	Estudios_Basico	Estudios_Medio	Estudios_Superior	
Edad_Adulto	5	11	30	9	
Edad_Joven	13	26	19	5	
Edad_Mayor	24	12	11	27	
Bebida_Cafe	0	16	24	20	
Bebida_Refresco	0	19	22	7	
Bebida_Te	42	14	14	14	
Estudios_Basico	14	49	0	0	
Estudios_Medio	14	0	60	0	
Estudios_Superior	14	0	0	41	

2.4.2. Inspeccion de los bloques

```

inicio <- c(1, cumsum(n_modal) + 1)[1:Q]
fin     <- cumsum(n_modal)

cat("=== BLOQUES DIAGONALES D_q = Z_q'Z_q ===\n")

```

```

=== BLOQUES DIAGONALES D_q = Z_q'Z_q ===

```

```

cat("(frecuencias de cada modalidad - diagonal con ceros fuera)\n\n")

```

```

(frecuencias de cada modalidad - diagonal con ceros fuera)

```

```

for (q in seq_len(Q)) {
  cat(sprintf("Variable '%s':\n", nombres_var[q]))
  print(B[inicio[q]:fin[q], inicio[q]:fin[q]])
  cat("\n")
}

```

Variable 'Edad':

	Edad_Adulto	Edad_Joven	Edad_Mayor
Edad_Adulto	50	0	0
Edad_Joven	0	50	0
Edad_Mayor	0	0	50

Variable 'Bebida':

	Bebida_Cafe	Bebida_Refresco	Bebida_Te
Bebida_Cafe	60	0	0
Bebida_Refresco	0	48	0
Bebida_Te	0	0	42

Variable 'Estudios':

	Estudios_Basico	Estudios_Medio	Estudios_Superior
Estudios_Basico	49	0	0
Estudios_Medio	0	60	0
Estudios_Superior	0	0	41

```
cat("=== BLOQUES FUERA DE DIAGONAL (tablas de contingencia) ===\n\n")
```

```
=== BLOQUES FUERA DE DIAGONAL (tablas de contingencia) ===
```

```
cat("Edad x Bebida (Z_1'Z_2):\n")
```

Edad x Bebida (Z_1'Z_2):

```
print(B[inicio[1]:fin[1], inicio[2]:fin[2]])
```

	Bebida_Cafe	Bebida_Refresco	Bebida_Te
Edad_Adulto	26	19	5
Edad_Joven	15	22	13
Edad_Mayor	19	7	24

```
cat("\nEdad x Estudios (Z_1'Z_3):\n")
```

Edad x Estudios (Z_1'Z_3):

```
print(B[inicio[1]:fin[1], inicio[3]:fin[3]])
```

	Estudios_Basico	Estudios_Medio	Estudios_Superior
Edad_Adulto	11	30	9
Edad_Joven	26	19	5
Edad_Mayor	12	11	27

```
cat("\nBebida x Estudios (Z_2'Z_3):\n")
```

Bebida x Estudios (Z_2'Z_3):

```
print(B[inicio[2]:fin[2], inicio[3]:fin[3]])
```

	Estudios_Basico	Estudios_Medio	Estudios_Superior
Bebida_Cafe	16	24	20
Bebida_Refresco	19	22	7
Bebida_Te	14	14	14

2.5. Inercia en el ACM

2.5.1. Diferencia entre varianza e inercia

En ACS y ACM se utiliza el concepto de **inercia** en lugar de la varianza del ACP, porque hay una diferencia importante entre ellos:

- La **varianza** esta basada en la distancia euclidiana en datos cuantitativos y mide dispersion.
- La **inercia** utiliza la **distancia** χ^2 , que es una medida de la atraccion o repulsion entre modalidades de las variables.

Comparación

Interpretacion geometrica:

- Modalidades cercanas al centro de gravedad $\Rightarrow$ baja inercia
- Modalidades alejadas del centro de gravedad $\Rightarrow$ alta inercia
- Una mayor inercia indica una mayor contribucion a la estructura de asociacion presente en los datos.

2.5.2. Inercia de una modalidad j

$$I(j) = \frac{1}{Q} \left(1 - \frac{z_{.j}}{n} \right)$$

Para ACM

Aumenta cuando **pocos individuos** la contestaron ($z_{.j}$ pequeño). Disminuye con Q . Las modalidades **raramente contestadas** tienen inercia alta: son las que mas distinguen a los individuos y aparecen lejos del origen en el plano factorial.

Esta propiedad es especialmente util en investigacion social: las respuestas atipicas o poco comunes revelan los grupos mas diferenciados de la poblacion encuestada.

2.5.3. Inercia de una pregunta completa q

$$I(q) = \sum_{j=1}^{p_q} I(j) = \sum_{j=1}^{p_q} \frac{1}{Q} \left(1 - \frac{z_{.j}}{n} \right) = \frac{1}{Q} (p_q - 1)$$

Solo depende de p_q y Q : **no tiene interes estadistico**.

Inercia pregunta.

2.5.4. Inercia total

$$IT = \sum_q I(q) = \frac{p}{Q} - 1$$

Inercia total

Tambien es funcion de p y Q , por lo que **tampoco tiene interes estadistico** directamente. La inercia total es fija y conocida de antemano; no depende de los datos, solo de la estructura de las variables.

```
Jstar      <- ncol(Z)
inercia_acm <- Jstar / Q - 1

# Inercia de cada modalidad
z_col      <- colSums(Z)
I_modal    <- (1/Q) * (1 - z_col / n)

cat("Inercia de cada modalidad I(j) = (1/Q)(1 - z_j/n):\n")
```

Inercia de cada modalidad $I(j) = (1/Q)(1 - z_j/n):$

```
print(round(I_modal, 4))
```

Edad_Adulto	Edad_Joven	Edad_Mayor	Bebida_Cafe
0.2222	0.2222	0.2222	0.2000
Bebida_Refresco	Bebida_Te	Estudios_Basico	Estudios_Medio
0.2267	0.2400	0.2244	0.2000
Estudios_Superior			
0.2422			

```
cat("\nModalidades con mayor inercia (mas raras, mas discriminantes):\n")
```

Modalidades con mayor inercia (mas raras, mas discriminantes):

```
print(sort(round(I_modal, 4), decreasing=TRUE)[1:3])
```

Estudios_Superior	Bebida_Te	Bebida_Refresco
0.2422	0.2400	0.2267

```
# Inercia por variable
```

```
cat("\nInercia por variable I(q) = (1/Q)(p_q - 1):\n")
```

Inercia por variable $I(q) = (1/Q)(p_q - 1)$:

```
for (q in seq_len(Q))
  cat(sprintf(" %s: (1/%d)(%d-1) =%.4f\n",
              nombres_var[q], Q, n_modal[q], (1/Q)*(n_modal[q]-1)))
```

Edad: $(1/3)(3-1) = 0.6667$

Bebida: $(1/3)(3-1) = 0.6667$

Estudios: $(1/3)(3-1) = 0.6667$

```
cat(sprintf("\nInercia total IT = p/Q - 1 =%d/%d - 1 =%.4f\n",
            Jstar, Q, inercia_acm))
```

Inercia total $IT = p/Q - 1 = 9/3 - 1 = 2.0000$

```
cat("Verificacion: sum(I_modal) =", round(sum(I_modal), 4), "\n")
```

```
Verificacion: sum(I_modal) = 2
```

2.6. Obtencion de los factores del ACM

2.6.1. La matriz S del ACM

Para el ACM la matriz a la que se calculan los valores y vectores propios es:

$$S = \frac{1}{Q} Z^\top Z D^{-1} = \frac{1}{Q} B D^{-1}$$

donde:

- $D^{-1} = \text{diag}(D_1^{-1}, D_2^{-1}, \dots, D_Q^{-1})$
- $D_q^{-1} = Z_q^\top Z_q = \text{diag}(1/z_{q(\cdot 1)}, 1/z_{q(\cdot 2)}, \dots, 1/z_{q(\cdot p_q)}), q = 1, \dots, Q$

Los elementos de S se pueden escribir como:

$$s_{jk} = \frac{1}{Q} \sum_{i=1}^n \frac{z_{q(ij)} z_{q'(ik)}}{z_{q'(\cdot k)}}$$

donde el producto $z_{q(ij)} z_{q'(ik)}$ vale 1 unicamente cuando el individuo i selecciona simultaneamente las modalidades j y k . Al dividir por $z_{q'(\cdot k)}$ se obtiene una frecuencia relativa condicionada a la modalidad k . El factor $1/Q$ normaliza respecto al numero total de preguntas.

Se mantiene el criterio de distancia χ^2 y las interpretaciones son los mismos que los del ACS.

```
# D^{-1}: inversa de la diagonal de B (frecuencias de modalidades)
D_inv <- diag(1 / diag(B))

# Matriz S = (1/Q) * B * D^{-1}
S_acm <- (1/Q) * B %*% D_inv

cat("Dimensiones de S:", nrow(S_acm), "x", ncol(S_acm), "\n")
```

```
Dimensiones de S: 9 x 9
```

```
cat("\nPrimeras filas de S (redondeadas):\n")
```

Primeras filas de S (redondeadas):

```
print(round(S_acm[1:5, 1:5], 4))
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
Edad_Adulto	0.3333	0.0000	0.0000	0.1444	0.1319
Edad_Joven	0.0000	0.3333	0.0000	0.0833	0.1528
Edad_Mayor	0.0000	0.0000	0.3333	0.1056	0.0486
Bebida_Cafe	0.1733	0.1000	0.1267	0.3333	0.0000
Bebida_Refresco	0.1267	0.1467	0.0467	0.0000	0.3333

2.6.2. SVD de la matriz S

```
svd_acm    <- svd(S_acm)
lambda_acm <- svd_acm$d
U_acm      <- svd_acm$u
V_acm      <- svd_acm$v

val_prop_acm <- lambda_acm^2

# Filtrar: descartar el valor propio trivial (= 1) y los cero
idx_validos  <- which(val_prop_acm > 1e-10 & lambda_acm < (1 - 1e-10))
val_prop_util <- val_prop_acm[idx_validos]
pct_acm      <- val_prop_util / inercia_acm * 100

cat("Valores propios utiles:\n")
```

Valores propios utiles:

```
print(round(val_prop_util, 6))
```

```
[1] 0.300450 0.209228 0.102230 0.075850 0.055163 0.028559
```

```
cat("\nPorcentaje de inercia por eje:\n")
```

Porcentaje de inercia por eje:

```
for (k in seq_along(pct_acm))  
  cat(sprintf(" Eje%d: lambda^2 =%.6f  ->%.2f%%\n",  
              k, val_prop_util[k], pct_acm[k]))
```

```
Eje 1: lambda^2 = 0.300450  -> 15.02%  
Eje 2: lambda^2 = 0.209228  -> 10.46%  
Eje 3: lambda^2 = 0.102230  -> 5.11%  
Eje 4: lambda^2 = 0.075850  -> 3.79%  
Eje 5: lambda^2 = 0.055163  -> 2.76%  
Eje 6: lambda^2 = 0.028559  -> 1.43%
```

```
cat(sprintf(" Acumulado ejes 1+2: %.2f%%\n", sum(pct_acm[1:2])))
```

Acumulado ejes 1+2: 25.48%

2.6.3. Coordenadas de las modalidades

Las coordenadas de las modalidades en el mapa del ACM son los vectores propios de S (columnas de V), escalados por la raíz de los valores propios. En la practica se toman directamente las columnas de V correspondientes a los ejes retenidos:

```
K_acm <- 2  
idx_k <- idx_validos[1:K_acm]  
  
G_acm <- V_acm[, idx_k] %*% diag(sqrt(val_prop_util[1:K_acm]))  
rownames(G_acm) <- colnames(Z)  
colnames(G_acm) <- c("Dim1", "Dim2")  
  
cat("Coordenadas de las modalidades:\n")
```

Coordenadas de las modalidades:

```
print(round(G_acm, 4))
```

	Dim1	Dim2
Edad_Adulto	0.1443	-0.2308
Edad_Joven	0.1546	0.1966
Edad_Mayor	-0.2785	0.0168
Bebida_Cafe	-0.0231	-0.1627
Bebida_Refresco	0.2085	0.0630
Bebida_Te	-0.1809	0.1396
Estudios_Basico	0.0829	0.2081
Estudios_Medio	0.1374	-0.1399
Estudios_Superior	-0.2751	-0.0652

2.6.4. Coordenadas de los individuos

Las coordenadas de los individuos se obtienen por la **relacion de transicion**: el individuo queda en el promedio de las coordenadas de sus modalidades, ponderado por $1/Q$:

$$F_{ik} = \frac{1}{Q\lambda_k} \sum_j Z_{ij} G_{jk}$$

```
F_acm <- (1/Q) * Z %*% G_acm %*% diag(1/sqrt(val_prop_util[1:K_acm]))
rownames(F_acm) <- rownames(Z)
colnames(F_acm) <- c("Dim1", "Dim2")

cat("Coordenadas de los primeros 10 individuos:\n")
```

Coordenadas de los primeros 10 individuos:

```
print(round(F_acm[1:10, ], 4))
```

	Dim1	Dim2
ind_1	0.0675	0.1431
ind_2	0.0344	0.3966
ind_3	0.3044	0.0872
ind_4	0.1303	0.1763
ind_5	0.1635	-0.0773
ind_6	0.3044	0.0872
ind_7	0.1303	0.1763

```
ind_8  0.2712  0.3408
ind_9  0.1303  0.1763
ind_10 0.1635 -0.0773
```

2.6.5. Verificación de la relación de transición

La relación de transición establece que el individuo i queda en el promedio de las coordenadas de sus modalidades, y cada modalidad queda en el centroide de los individuos que la poseen:

```
i      <- 1
modal_i <- which(Z[i,] == 1)
cat("Modalidades del individuo 1:", colnames(Z)[modal_i], "\n")
```

Modalidades del individuo 1: Edad_Joven Bebida_Te Estudios_Medio

```
cat("Coordenada Dim1 del individuo 1:", round(F_acm[1, 1], 4), "\n")
```

Coordenada Dim1 del individuo 1: 0.0675

```
cat("Promedio Dim1 de sus modalidades:", round(mean(G_acm[modal_i, 1]), 4), "\n")
```

Promedio Dim1 de sus modalidades: 0.037

```
cat("(Cercanos: el individuo queda cerca de sus modalidades)\n")
```

(Cercanos: el individuo queda cerca de sus modalidades)

2.7. Calidad de representación y contribuciones

2.7.1. cos2 de las modalidades

```
G_todas <- V_acm[, idx_validos] %*% diag(sqrt(val_prop_util))
rownames(G_todas) <- colnames(Z)
dist2_modal <- rowSums(G_todas^2)
cos2_modal <- G_acm^2 / dist2_modal
knitr::kable(round(cos2_modal, 4),
              caption = "cos2 de las modalidades (cercano a 1 = bien representado)")
```

Tabla 14: cos2 de las modalidades (cercano a 1 = bien representado)

	Dim1	Dim2
Edad_Adulto	0.2316	0.5921
Edad_Joven	0.2817	0.4554
Edad_Mayor	0.8551	0.0031
Bebida_Cafe	0.0081	0.4029
Bebida_Refresco	0.4990	0.0456
Bebida_Te	0.3472	0.2068
Estudios_Basico	0.0828	0.5218
Estudios_Medio	0.2694	0.2794
Estudios_Superior	0.7149	0.0401

2.7.2. Contribuciones de las modalidades

$$ctr_{jk} = \frac{(1/p) \cdot G_{jk}^2}{\lambda_k^2}$$

```
ctr_modal <- t(apply(G_acm^2 / Jstar, 1,
                    function(x) x / val_prop_util[1:K_acm]))
colnames(ctr_modal) <- c("Dim1", "Dim2")
rownames(ctr_modal) <- colnames(Z)
knitr::kable(round(ctr_modal, 4),
              caption = "Contribuciones de las modalidades a cada eje")
```

Tabla 15: Contribuciones de las modalidades a cada eje

	Dim1	Dim2
Edad_Adulto	0.0077	0.0283
Edad_Joven	0.0088	0.0205
Edad_Mayor	0.0287	0.0001
Bebida_Cafe	0.0002	0.0141
Bebida_Refresco	0.0161	0.0021
Bebida_Te	0.0121	0.0104
Estudios_Basico	0.0025	0.0230
Estudios_Medio	0.0070	0.0104
Estudios_Superior	0.0280	0.0023

```
cat("Sumas por eje (deben ser ~1):", round(colSums(ctr_modal), 4), "\n")
```

Sumas por eje (deben ser ~1): 0.1111 0.1111

2.8. Mapa del ACM

```
var_de_modal <- rep(nombres_var, times = n_modal)

df_modal <- data.frame(
  nombre = rownames(G_acm),
  Dim1    = G_acm[,1],
  Dim2    = G_acm[,2],
  variable = var_de_modal
)

df_ind <- data.frame(
  Dim1 = F_acm[,1],
  Dim2 = F_acm[,2]
)

colores_var <- c("Edad"="#C00000", "Bebida"="#2E75B6", "Estudios"="#70AD47")

ggplot() +
  geom_hline(yintercept=0, linetype="dashed", color="gray80") +
  geom_vline(xintercept=0, linetype="dashed", color="gray80") +
  geom_point(data=df_ind, aes(Dim1, Dim2),
             color="gray70", size=1.5, alpha=0.5) +
  geom_point(data=df_modal, aes(Dim1, Dim2, color=variable),
             size=5, shape=17) +
  geom_text(data=df_modal,
            aes(Dim1, Dim2, label=nombre, color=variable),
            vjust=-0.9, fontface="bold", size=4) +
  scale_color_manual(values=colores_var) +
  labs(title = "Mapa ACM - Modalidades",
       subtitle = "Triangulos = modalidades | Puntos grises = individuos",
       x = sprintf("Dim 1 (0.1f%% inercia)", pct_acm[1]),
       y = sprintf("Dim 2 (0.1f%% inercia)", pct_acm[2]),
```

```

color = "Variable") +
theme_minimal(base_size=13) +
theme(plot.title = element_text(face="bold", hjust=0.5),
      plot.subtitle = element_text(hjust=0.5, color="gray50"),
      legend.position = "bottom")

```

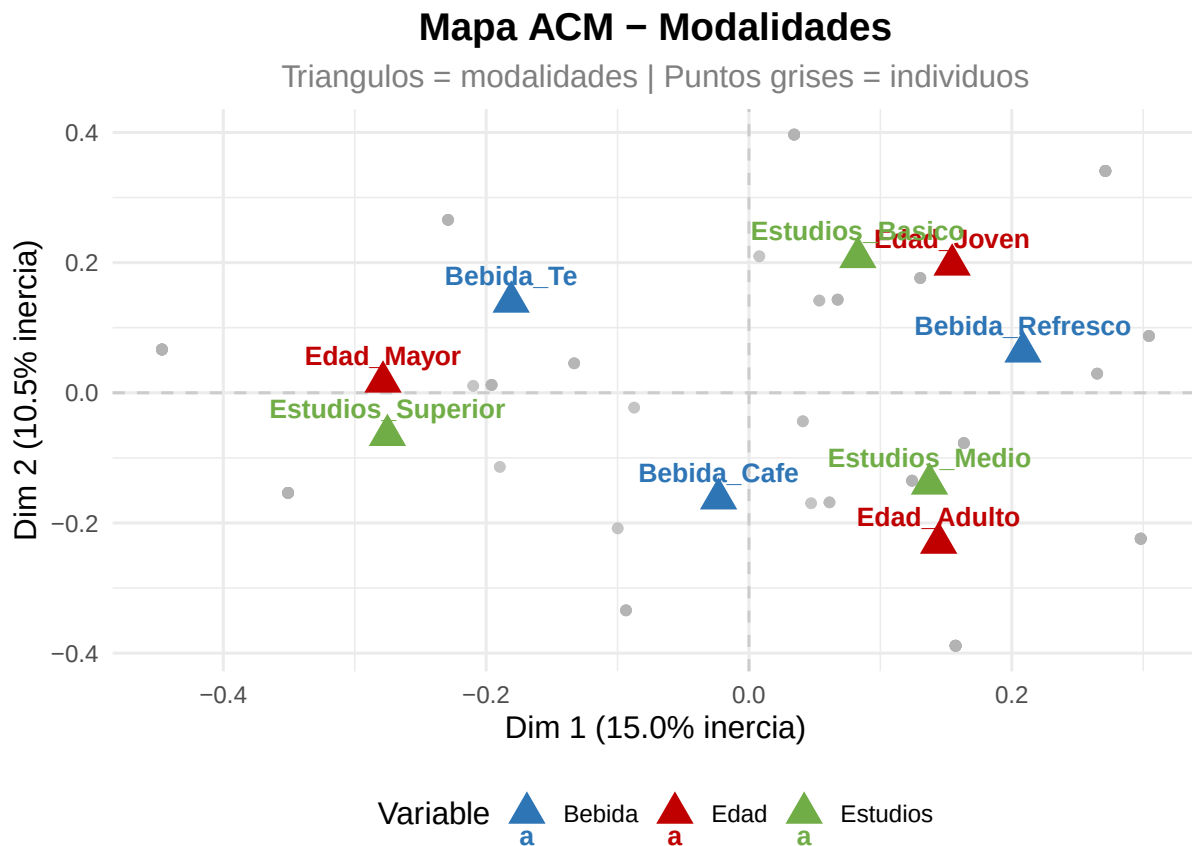


Figura 2: Mapa ACM - Modalidades por variable

2.9. Guías para la interpretación del ACM

Todas las reglas del ACS son aplicables directamente al ACM. Adicionalmente:

Proximidad entre...	Interpretacion
Individuos	Respondieron aprox. las mismas opciones; opiniones similares
Modalidades de preguntas diferentes	Asociacion: contestadas por los mismos individuos
Modalidades de la misma pregunta	Distribuciones de quienes las contestaron son similares (aunque sean excluyentes)
Variables suplementarias cualitativas	No participan en el calculo, se proyectan en el plano; indican tendencias
Variables suplementarias cuantitativas	Se correlacionan con los factores usando $\sqrt{\lambda_\alpha} v_{j\alpha}$, igual que en ACP

La unica inercia con interes real para la interpretacion es la de las modalidades $I(j) = \frac{1}{Q}(1 - z_{.j}/n)$, porque depende de la proporcion de respuestas que tuvo cada modalidad en la encuesta.

2.10. Resumen del ACM

```
resumen_acm <- data.frame(
  Metrica = c("Individuos (n)",
              "Variables (Q)",
              "Modalidades totales (p)",
              "Inercia total = p/Q - 1",
              "Valor propio Eje 1",
              "Valor propio Eje 2",
              "Inercia Eje 1 (%)",
              "Inercia Eje 2 (%)",
              "Acumulado ejes 1+2 (%)" ),
  Valor = c(n, Q, Jstar,
            round(inercia_acm, 4),
            round(val_prop_util[1], 6),
            round(val_prop_util[2], 6),
            paste0(round(pct_acm[1], 2), "%"),
            paste0(round(pct_acm[2], 2), "%"),
            paste0(round(sum(pct_acm[1:2]), 2), "%"))
)
knitr::kable(resumen_acm, align=c("l","r"),
             caption="Resumen del ACM")
```

Tabla 17: Resumen del ACM

Metrica	Valor
Individuos (n)	150
Variables (Q)	3
Modalidades totales (p)	9
Inercia total = $p/Q - 1$	2
Valor propio Eje 1	0.30045
Valor propio Eje 2	0.209228
Inercia Eje 1 (%)	15.02 %
Inercia Eje 2 (%)	10.46 %
Acumulado ejes 1+2 (%)	25.48 %

2.11. ACS vs ACM - Tabla comparativa

Aspecto	ACS	ACM
Num. variables	2	$Q \geq 3$
Entrada	Tabla contingencia n_{ij}	Tabla disyunta Z o Burt B
Matriz de Burt	No aplica	$B = Z^\top Z$
Bloques diag. de B	No aplica	$D_q = Z_q^\top Z_q$ (frec. de modalidades)
Bloques fuera diag.	No aplica	$Z_q^\top Z_{q'}$ (tablas contingencia)
Matriz de analisis	$S = D_r^{-1/2}(P - rc^\top)D_c^{-1/2}$	$S = \frac{1}{Q}BD^{-1}$
Inercia total	χ^2/n (depende de datos)	$p/Q - 1$ (fija por estructura)
Inercia modalidad	No aplica	$I(j) = \frac{1}{Q}(1 - z_{.j}/n)$
Num. ejes maximo	$\min(I - 1, J - 1)$	$p - Q$
Coordenadas	Filas y columnas de tabla	Individuos y modalidades
Relacion transicion	Si (baricentrica)	Si (mas explicita)
% inercia explicada	Interpretable directo	Subestimado (usar correccion de Benzecri)

ENDOFFILE echo "Listo" wc -l /mnt/user-data/outputs/ACS_completo_v3.txt